

Sistema de biblioteca

Turma: 1F

Alunos: Daniel Maciel e Luiz Piontkoski

O objetivo deste trabalho foi desenvolver um sistema simples de gerenciamento de biblioteca utilizando a linguagem Python. O sistema permite cadastrar livros e usuários, controlar empréstimos e devoluções, consultar livros disponíveis e gerar um relatório dos empréstimos. Durante o desenvolvimento, foram utilizados os conteúdos estudados em aula, como listas, dicionários, funções, estruturas de repetição e condicionais.

Primeiramente, foi feita uma análise do que o sistema precisava fazer. Depois disso, foram definidas as estruturas que seriam utilizadas para armazenar as informações dos livros, usuários e empréstimos. Em seguida, foram criadas as funções de cadastro de livros e usuários, além das funções de busca por código. Depois, foram implementadas as funções de empréstimo e devolução, realizando todas as verificações necessárias antes de cada operação. Por fim, foram criadas as funções para listar livros e usuários, gerar o relatório de empréstimos e montar o menu principal, que reúne todas as funcionalidades do sistema.

Para desenvolver o trabalho foram utilizadas principalmente as seguintes fontes:

- Material disponibilizado pelo professor.
- Documentos.
- Pesquisas na internet para tirar dúvidas sobre listas, funções, matrizes e tratamento de erros.
- IA, utilizado como ferramenta de apoio para revisar o código, esclarecer dúvidas e sugerir melhorias na organização do programa.

Essas fontes foram utilizadas como apoio durante o desenvolvimento, sem substituir a implementação do sistema.

O sistema armazena todas as informações em listas. Cada livro e cada usuário são representados por um dicionário contendo seus respectivos dados. No empréstimo, o sistema verifica os dados do livro e do usuário, registra a operação e atualiza automaticamente a quantidade disponível. Na devolução, o sistema procura um empréstimo que ainda não tenha sido devolvido. Quando encontrado, o empréstimo é atualizado e a quantidade disponível é restaurada. O relatório de empréstimos foi feito utilizando uma matriz (lista de listas), onde a primeira linha representa o cabeçalho e as demais linhas armazenam as informações de cada empréstimo. Depois, esses dados são exibidos de forma organizada.

Durante o desenvolvimento surgiram alguns desafios, como impedir o cadastro de códigos repetidos, controlar corretamente a quantidade de livros disponíveis e garantir que apenas empréstimos em aberto pudessem ser devolvidos. Outro ponto foi organizar a exibição do relatório para que as informações ficassem alinhadas e fáceis de visualizar. Para resolver esses problemas, foram feitas verificações antes de cada operação. Antes de cadastrar um livro ou usuário, o sistema verifica se o código já existe. Antes de realizar um empréstimo, confere se há exemplares disponíveis e se o usuário está cadastrado. Na devolução, o sistema procura apenas empréstimos que ainda não foram devolvidos.

Com o desenvolvimento deste trabalho foi possível aplicar, na prática, os principais conteúdos estudados na disciplina. O sistema atende às funcionalidades propostas e permite realizar o controle básico de uma biblioteca de forma organizada. Além disso, o projeto reforçou o uso de funções, listas, dicionários, matrizes e estruturas de decisão e repetição na criação de um programa completo.